FY_81: Muuttuva liike ja kiihtyvyys

Tehtävät: Kiihtyvyyden kaava $a = \Delta v / \Delta t$ ja vapaa pudotus $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan tasaisesti kiihtyvää ja hidastuvaa liikettä sekä vapaata pudotusta.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Kiihtyvyyden yksikkö on metriä sekunnissa toiseen: $\mathrm{m/s^2}$. Maan pinnalla putoamiskiihtyvyys on $g \approx 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ (laskuissa voidaan käyttää myös arvoa $9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$).

Tehtävä 1: Kiihdytykset ja kiihtyvyyden laskeminen (5 p.)

a. Sähköauto kiihtyy levosta ($v_1 = 0$) nopeuteen 100 km/h ajassa 3,2 s.

- Muunna nopeus 100 km/h yksikköön m/s.
- Laske auton kiihtyvyys a ($\mathrm{m/s^2}$).

b. Moottoripyörä ajaa nopeudella 15 m/s ja kiihdyttää kiihtyvyydellä $a = 3{,}0\ \mathrm{m/s^2}$ neljän sekunnin ajan ($t = 4{,}0$ s). Mikä on pyörän nopeus kiihdytyksen jälkeen?

c. Auto tekee hätäjarrutuksen: nopeus putoaa arvosta 20 m/s nollaan (0 m/s) ajassa 2,5 s. Laske auton kiihtyvyys (hidastuvuus). Miksi tulos on negatiivinen?

Tehtävä 2: Vapaa pudotus (4 p.)

Kivi pudotetaan korkealta sillalta veteen. Ilmanvastusta ei oteta huomioon.

a. Mikä voima aiheuttaa kiven putoamisen ja mikä on kiven kiihtyvyys pudotuksen aikana?

b. Kivi putoaa 2,5 sekuntia ennen veteen osumista. Laske kiven nopeus juuri ennen veteen osumista kaavalla $v = g \cdot t$ yksikössä m/s ja km/h.

c. Putoaisiko kevyt kivi hitaammin kuin raskas kivi tyhjiössä, jossa ilmanvastusta ei ole? Selitä Galilein kuuluisa koe.

Tehtävä 3: (t, v) -kuvaaja ja kiihtyvyys (3 p.)

(t, v)-koordinaatistossa kiihtyvyys saadaan suoran kulmakertoimesta.

a. Mitä kertoo tilanne, jossa (t, v)-kuvaaja on vaakasuora viiva?

b. Mitä kertoo tilanne, jossa suora laskee viistosti alaspäin vasemmalta oikealle?